

Descrição essencial resumida do caso de uso.

CSU1 – Agendar Consulta

Este caso de uso acontece quando um Interessado usa o sistema de atendimento disponibilizado no site da clínica na internet para agendar uma consulta para si ou para alguma pessoa sob sua responsabilidade. O Interessado informa inicialmente a modalidade da consulta desejada (por plano de saúde ou particular) e o plano de saúde caso a consulta não seja particular. O Sistema exibe os médicos (CRM e nome) que atendem nos critérios desejados. O Interessado informa o médico escolhido. O Sistema exibe as três primeiras agendas (data e horário) disponíveis para a especialidade e o médico desejado. O Interessado informa a agenda escolhida dentre as opções informadas pelo Sistema. O Sistema registra a opção e solicita o nome do paciente que deseja se consultar. O Interessado informa o nome do paciente que fará a consulta. O Sistema exibe o(s) dados do paciente(s) com o (nome, código identificador, endereço, telefone, CPF, data de nascimento, sexo e plano de saúde). O Interessado confirma o agendamento da consulta. O Sistema registra o paciente que será atendido e exibe comprovante de agendamento com data, horário, médico e paciente, e coloca “Agendada” como situação da consulta.

Descrição essencial expandida do caso de uso.

Tipo: Primário

Atores: Interessado (pessoa que deseja agendar consulta para ela mesma ou para outra pessoa)

Pré-Condições:

- O site da clínica está disponível para acesso pela web
- Os Médicos que atendem na clínica em cada especialidade e suas respectivas agendas de Atendimento (dias da semana e horários) devem ter sido previamente cadastrados indicando para cada par dia da semana e horário quais os planos de saúde atendidos.

Pós-Condições:

- Uma Consulta foi registrada com código identificador, data e horário para os quais a consulta foi agendada, o médico e a especialidade vinculados a consulta agendada e situação “Agendada”
- Um comprovante de agendamento foi entregue ao paciente com todos os dados relevantes da consulta agendada (mencionados no item anterior).

Cenário Principal de Sucesso:

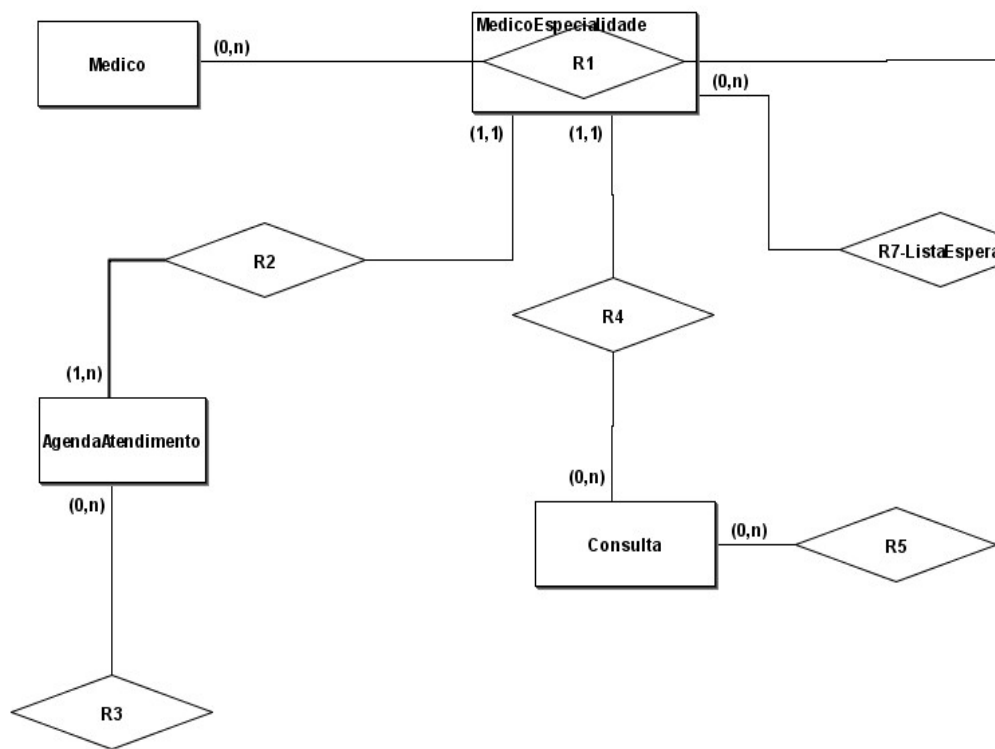
1. O Interessado informa a modalidade em que deseja a consulta (particular ou por plano de saúde).
2. O Sistema trata a opção do Interessado.
3. O Interessado informa a especialidade em que ela deseja a consulta.
4. O Sistema exibe os médicos (CRM, nome) que atendem de acordo com os critérios definidos pelo Interessado.
5. O Interessado informa o médico escolhido.
6. O Sistema exibe as três primeiras agendas (data e horário) disponíveis para a especialidade e o médico desejado.
7. O Interessado informa a agenda escolhida.
8. O Sistema registra a opção e solicita o nome do Paciente que deseja se consultar.
9. O Interessado informa o nome do Paciente que fará a consulta.
10. O Sistema lista os o(s) dados do paciente(s) com o nome informado (nome, código identificador, endereço, telefone, CPF, data de nascimento, sexo e plano de saúde).
11. O Interessado confirma o paciente que deseja a consulta (informa o código identificador do paciente)
12. O Sistema registra o paciente que será atendido e emite comprovante de agendamento com data, horário, médico, especialidade e paciente, e coloca “Agendada” como situação da consulta.

Cenários Alternativos:

- 2 a) O Interessado deseja agendar consulta por plano de saúde
 - 1. O Interessado informa o nome do plano de saúde pelo qual ele deseja a consulta
 - 2. O Sistema exibe as especialidades atendidas pelo plano de saúde na clínica
 - 3. O Sistema retorna ao passo 3 do cenário principal de sucesso
- 2 b) O Interessado deseja agendar consulta particular
 - 1. O Sistema exibe as especialidades atendidas na clínica
 - 2. O Sistema retorna ao passo 3 do cenário principal de sucesso
- 4 a) Não há médicos que atendam na clínica nas opções definidas pelo interessado
 - 3. O Sistema exibe mensagem informando que não há médicos que atendem com as opções definidas pelo interessado
 - 4. O Sistema retorna ao passo 1 do cenário principal de sucesso
- 5 a) O Interessado não tem médico de preferência
 - 1. O Interessado informa ao Sistema que não tem médico de preferência
 - 2. O Sistema exibe as três primeiras agendas disponíveis da especialidade (independentemente do médico)
 - 3. O Sistema retorna ao passo 7 do cenário principal de sucesso
- 7 a) O Interessado não está satisfeito com nenhuma das opções e pede mais opções
 - 1. O Sistema informa os próximos 3 agendamentos disponíveis de acordo com as opções definidas pelo interessado
 - 2. O Sistema retorna ao passo 7 do cenário principal de sucesso
- 7 b) O Interessado não está satisfeito com nenhuma das opções e pede para ser incluído em lista de espera da especialidade
 - 1. O Sistema ativa o caso de uso IncluirPacienteEmListaEspera
 - 2. O Sistema encerra a execução do caso de uso.
- 10 a) Não foi encontrado paciente com o nome informado
 - 1. O Sistema exibe mensagem de paciente não encontrado e solicita que o Interessado informe se é o primeiro agendamento de consulta para o paciente na clínica
 - 2. a) O Interessado informa que é a primeira consulta do paciente
 - 1. O Sistema ativa o caso de uso Cadastrar Paciente
 - 2. O Sistema retorna ao passo 12 do cenário principal de sucesso
 - b) O Interessado informa que não é a primeira consulta do paciente na clínica
 - 1. O Sistema solicita que seja corrigido o nome do paciente para nova busca
 - 2. O Sistema retorna ao passo 9 do cenário principal
- 1-11 a) O Paciente desiste do agendamento
 - 1. O Sistema encerra a execução do caso de uso

Modelo Conceitual de Dados.

Diagrama ER:



Esquema ER:

Tipo de Entidade: <EspecialidadeMedica> - <regular>

Conceito: <Representa as especialidades médicas atendidas na clínica>

Especializado em: -

Especialização de: -

Sinônimos: -

Atributos:

Nome	Descrição	Tipo	Tam.	Classificação	Componentes	Restrição de Domínio
codigo	Código que identifica a especialidade médica	Numerico	2	obr,s,mono,id,p		> 0
nome	Nome que identifica a especialidade médica	Alfanum.	50	obr,s,mono,id,p		

Tipo de Entidade: <Medico> - <regular>

Conceito: <Representa os médicos que atendem na clínica>

Especializado em: -

Especialização de:

Sinônimos: <doutor>

Atributos:

Nome	Descrição	Tipo	Tam.	Classificação	Componentes	Restrição de Domínio
crm	Número que identifica e autoriza o médico a clinicar	Numerico	7	obr,s,mono,id,p		> 0
nome	Nome do médico	Alfanum.	50	obr,s,mono,nid,p		

Tipo de Entidade: <Paciente> - <regular>

Conceito: <Representa as pessoas que procuram a clínica para atendimento médico>

Especializado em: -

Especialização de: -

Sinônimos: -

Atributos:

Nome	Descrição	Tipo	Tam.	Classificação	Componentes	Restrição de Domínio
codigo	Codigo que identifica o paciente na clínica	Numerico	7	obr,s,mono,id,p		>0
nome	Nome do paciente	Alfanum.	50	obr,s,mono,nid,p		
dataNasc	Data de nascimento do paciente	Data		obr,s,mono,nid,p		
Sexo	Sexo do paciente	Alfanum.	1	obr,s,mono,nid,p		('F', 'M')
endereco	Endereço residencial do paciente	Alfanum.	100	obr,s,mono,nid,p		
telefone	Telefone(s) de contato do paciente	Numerico	11	obr,s,mono,nid,p		
email	Email de contato do paciente	Alfanum	40	opc,s,mono,nid,p		

Agregação: <MedicoEspecialidade> - <Medico> <R1> <Especialidade>

Conceito: <Representa o tipo de entidade obtida pela agregação dos tipos de entidade Medico e Especialidade a partir do relacionamento R1, A Agregação foi aplicada para relacionar cada para (medico, especialidade) com as agendas de atendimento semanais e com as consultas agendadas na clínica>

Especializado em: -

Especialização de: -

Sinônimos: -

Atributos: -

Tipo de Entidade: <AgendaAtendimento> - <fraco> <de> <MedicoEspecialidade>

Conceito: <Representa as agendas de atendimento semanal (dia da semana, horário) que cada para (médico, especialidade) disponibiliza para consultas na clínica médica.>

Especializado em: -

Especialização de: -

Sinônimos: AgendaSemanal

Atributos:

Nome	Descrição	Tipo	Tam.	Classificação	Componentes	Restrição de Domínio
identificacao	identificação da agenda na semana	Alfanum.	2	obr,c,mono,idp,p	(diaSemana, hora, minuto)	
dia	Dia da semana da agenda	Alfanum.	6	obr,s,mono,nid,p		segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sabado
hora	Hora do dia da agenda	Numerico	2	obr,s,mono,nid,p		>= 7 e <= 19
minuto	Minuto da agenda	Numerico	2	obr,s,mono,nid,p		> 0 e < 60

Tipo de Entidade: <PlanoSaude> - <regular>

Conceito: <Representa os planos de saúde que são aceitos por médicos na clínica>

Especializado em: -

Especialização de: -

Sinônimos: <ConvenioMedico>

Atributos:

Nome	Descrição	Tipo	Tam.	Classificação	Componentes	Restrição de Domínio
codigo	Código que identifica o	Numerico	2	obr,s,mono,id,p		> 0

	plano de saúde na clínica					
nome	Nome que identifica o plano de saúde	Alfanum.	50	obr,s,mono,id,p		

Tipo de Entidade: <Consulta> - <regular>

Conceito: <Representa as consultas que acontecem na clínica>

Especializado em: -

Especialização de: -

Sinônimos: -

Atributos:

Nome	Descrição	Tipo	Ta m.	Classificação	Componentes	Restrição de Domínio
codigo	Número que identifica a consulta na clínica	Numerico	11	obr,s,mono,id,p		> 0
data	Data da consulta	Data		obr,s,mono,nid,p		
horario	Horário da consulta	Tempo		obr,s,mono,nid,p		
situacao	Situação da consulta	Numerico	1	obr,s,mono,nid,p		0 (agendada) 1 (confirmada) 2 (cancelada) 3 (realizada)
Tipo	Tipo de consulta	Alfanum.	1	obr,s,mono,nid,p		C (convênio) P (particular)

Tipo de Relacionamento: <R1>

- Conceito: relacionamento necessário para saber as especialidades médicas atendidas pelos médicos na clínica médica;
- Cardinalidades:
um <Medico> <atende em> <(1,N)> <Especialidade>;
uma <Especialidade> é <atendida por> <(0, N)> Medico;
- Atributos: -

Tipo de Relacionamento: <R2>

- Conceito: relacionamento necessário para saber quais os dias e horários na semana que um determinado médico atende em uma de suas especialidades na clínica médica;
- Cardinalidades:
um <MedicoEspecialidade> <possui> <(1,N)> <AgendaAtendimento>;
uma <AgendaAtendimento> é <vinculada a> <(1,1)> <MedicoEspecialidade>;
- Atributos: -

Tipo de Relacionamento: <R3>

- Conceito: relacionamento necessário para saber quais são os planos de saúde que são aceitos em cada Agenda de Atendimento associada a um par Médico-Especialidade
- Cardinalidades:

uma <AgendaAtendimento> <aceita> <(0,N)> <PlanodeSaude>;
 um <PlanodeSaude> é <aceito por> <(0,N)> <AgendaAtendimento>;

- Atributos: -

Tipo de Relacionamento: <R4>;

- Conceito: relacionamento necessário para saber para qual médico e especialidade foi marcada cada consulta na clínica médica;
- Cardinalidades:
 um <MedicoEspecialidade> é <vinculado a> <(0,N)> <Consulta>;
 uma <Consulta> é <vinculada a> <(1,1)> <MedicoEspecialidade>;
- Atributos: -

Tipo de Relacionamento: <R5>

- Conceito: relacionamento necessário para saber qual paciente será atendido por cada consulta na clínica médica;
- Cardinalidades:
 um <Paciente> é <vinculado a> <(0,N)> <Consulta>;
 uma <Consulta> é <vinculada a> <(1,1)> <Paciente>;
- Atributos: -

Tipo de Relacionamento: <R6>

- Conceito: relacionamento necessário para saber quais os planos de saúde de um paciente
- Cardinalidades:
 um <PlanodeSaude> < cobre> <(0,N)> <Paciente>;
 um <Paciente> <e coberto por> <(0,N)> <PlanodeSaude>;
- Atributos: -

Tipo de Relacionamento: <R7-ListaEspera>

- Conceito: relacionamento necessário para saber quais os pacientes que estão em lista de espera para consultas de um médico em uma especialidade
- Cardinalidades:
 um <Paciente> <está em lista de espera para> <(0,N)> <MedicoEspecialidade>;
 um par <MedicoEspecialidade> <tem em sua lista de espera> <(0,N)> <Paciente>;
- Atributos:

Nome	Descrição	Tipo	Tam.	Classificação	Componentes	Restrição de Domínio
posicaoFila	Número que identifica a posição do paciente na fila de espera	Numerico	3	obr,s,mono,nid,p		> 0

Contratos de Operação

Operação: obterMedico (modalidadeConsulta, especialidadeMedica, planoSaude)

- Responsabilidades
 - Obter e listar dados dos médicos (CRM e nome) que atendem na especialidade médica e modalidade de consulta (particular ou convênio) e plano de saúde (caso a modalidade não seja particular) na Clínica Médica.
- Pré-Condições
 - Os Médicos que atendem na clínica em cada especialidade e suas respectivas agendas de Atendimento (dias da semana e horários) estejam previamente cadastradas, inclusive com a associação com os planos de saúde que são aceitos em cada par (dia da semana, horário).
- Pós-Condições
 - Não há (não há modificação no modelo de domínio)
- Tratamento de exceções
 - Não há médicos atendendo na Clínica que atendem os critérios desejados
 - Exibir mensagem de erro “Não foram encontrados médicos que atendem os critérios desejados pelo paciente”
- Regras de Negócio
 - Obtenção dos médicos
 - Selecionar na base de dados da clínica os médicos que atendem em algum dia e horário na especialidade e modalidade desejadas considerando que: todos os médicos atendem em modalidade particular em todos os seus dias e horários e que alguns médicos podem atender em determinados dias da semana e horários pacientes de um ou mais planos de saúde.

Operação: obterAgendasDisponiveisMedico (crmMedico)

- Responsabilidades
 - Obter as três primeiras agendas (data e horário) disponíveis do médico desejado
 - Exibir as agendas obtidas
- Pré-Condições
 - A operação de obtenção dos médicos que atendem a especialidade médica e modalidade de consultas desejadas ter sido executada com sucesso.
- Pós-Condições:
 - Especialidade e Médico (me) desejados para a consulta foram instanciados
- Tratamento de exceções: -
- Regras de Negócio
 - Obtenção de agendas disponíveis do médico
 - Obter a agenda de atendimento do médico desejado (dias da semana e horários em cada dia da semana)
 - Obter a data corrente e o horário do sistema
 - Obter e exibir as três primeiras agendas livres do médico desejado a partir da data e horário correntes do sistema considerando-se apenas as datas de calendário que correspondam aos dias de semana que o médico atende e os horários nessas datas em que o médico não tenha consulta já agendada.

Operação: registrarOpcaoAgenda (data, horario)

- Responsabilidades
 - Instanciar uma consulta para o médico e especialidade na data e horário escolhidos
- Pré-Condições
 - Médico e especialidade estão definidos (me)
- Pós-Condições
 - Uma Consulta c foi instanciada
 - A consulta c foi associada ao médico-especialidade (me)
 - A data da consulta c.data recebeu o valor da data informada
 - O horário da consulta c.horario recebeu o valor do horário informado
- Tratamento de exceções: -
- Regras de Negócio: -

Operação: obterDadosPaciente (nomePaciente)

- Responsabilidades
 - Obter lista de pacientes que existem na base de dados da clínica com o nome informado e exibir os dados desses pacientes (nome, código identificador, endereço, telefone, CPF, data de nascimento, sexo de saúde)
- Pré-Condições: -
- Pós-Condições: -
- Tratamento de exceções:
 - Paciente não encontrado
 - Iniciar caso de uso CadastrarPaciente
- Regras de Negócio:
 - Buscar na base de dados os dados do(s) cliente(s) que tem o nome informado

Operação: confirmarConsulta (codigoPaciente)

- Responsabilidades
 - Associar o paciente selecionado à consulta agendada
 - Gerar número identificador da consulta
 - Registrar (persistir os dados) a consulta agendada
- Pré-Condições
 - O paciente que vai se consultar foi definido.
- Pós-Condições
 - Um Paciente p com o código informado foi instanciado
 - A Consulta c foi associada ao Paciente (p)
 - O atributo c.numero recebeu o número identificador calculado para a consulta
 - O atributo c.situacao recebeu o valor 0 que corresponde a “agendada”
- Tratamento de exceções: -
- Regras de Negócio:
 - Para gerar a numeração da consulta usar recurso de auto incremento (somar 1 no número da última consulta incluída na base de dados)

---- Operações originadas de cenários alternativos

Operação: obterAgendasDisponiveisEspecialidade(codigoEspecialidade) (cenário alternativo 3a)

- Responsabilidades
 - Obter as três primeiras agendas (data e horário) disponíveis da especialidade médica independentemente do médico
 - Exibir as agendas obtidas
- Pré-Condições
 - A operação de obtenção dos médicos que atendem a especialidade médica e modalidade de consultas desejadas ter sido executada com sucesso e não ter sido escolhido nenhum médico de preferência para o paciente
- Pós-Condições: -
- Tratamento de exceções: -
- Regras de Negócio
 - Obtenção de agendas disponíveis da especialidade
 - Obter a data corrente e o horário do sistema
 - Obter e exibir as três primeiras agendas livres de qualquer médico da especialidade desejada a partir da data e horário correntes do sistema considerando-se todas as datas de calendário e pesquisando para cada data se há algum médico na especialidade que atende no dia da semana correspondente a data e caso haja se ele tem algum dos horários de atendimento que ainda não tem consulta vinculada.